EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-07

Le principe du redressement par diodes

Comprendre le passage d’une tension alternative à une tension redressée.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Pont de diodes · 2025-11-06
Révision 230417733 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Un pont de diodes ou pont de Graetz est un assemblage de quatre diodes montées en pont (montage similaire à celui d'un pont de Wheatstone) qui redresse le courant alternatif monophasé en courant continu, c’est-à-dire ne circulant que dans un seul sens. C'est le montage le plus utilisé pour réaliser un redressement double alternance. Par extension, on désigne sous le nom de pont redresseur triphasé ou pont de diodes triphasé un ensemble de six diodes réalisant un redressement double alternance en triphasé.

Fonctionnement

La structure de ce montage peut être comparée à celle d'une pompe à double effet dont les quatre clapets seraient remplacés par quatre diodes.

En réalité, le pont de diode est un redresseur de courant. Le courant de sortie est toujours la valeur absolue du courant d'entrée. En revanche la forme de la tension de sortie dépend à la fois de la forme de la tension d'entrée et de la nature de la charge.

Le pont de diodes est disponible en tant que composant électrique à part entière. Il comporte logiquement quatre broches : deux sont marquées ~ (pour la source alternative), une + et une - (pour la sortie redressée). La taille du pont dépend de la puissance qu'il est capable de supporter. Il est également possible d'en fabriquer un soi-même avec 4 diodes.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.